

METADATA Y AGENTES: INFORMACIÓN QUE GUÍA, AGENTES QUE ACTÚAN

LABORATORIO DE ESTADÍSTICA - INEI

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
ENEI Escuela Nacional de Estadística e Informática
LabStat

28 de septiembre de 2026

Andrés Clavijo
Marisol Luna
Marcelo Chávez

Tabla de CONTENIDO

01 INTRODUCCIÓN

02 ADOPCIÓN DE IA EN EL SECTOR PÚBLICO

03 LABORATORIO DE ESTADÍSTICA

04 METADATOS: EL MAPA INVISIBLE DE LOS DATOS

05 LLMS Y AGENTES

DATATÓN NACIONAL MIMP 2026

ADOPCIÓN DE IA

En el sector público

Algunos datos y marcos para una apropiación segura y sostenible



Andrés Clavijo · LabStat / INEI

EL PROBLEMA

La IA ya está en el sector público

y la mayoría de las iniciativas

no escalan ni generan valor público.

A G E N D A

Inteligencia Artificial en el sector público

01

Construcción de una guía práctica

¿Cómo ayudar a que el sector público acelere los procesos de adopción en IA?

02

Medir la adopción

¿Cómo medimos el proceso de adopción de IA en el sector público?

03

Innovar desde adentro

¿Cómo es trabajar dentro del gobierno e impulsar procesos de innovación?

04

Datos no tradicionales

¿Cómo impulsar proyectos con datos no tradicionales? Caso: analítica del crimen.

05

Agentes estadísticos

¿Qué experiencias hay en la construcción de agentes estadísticos?

La IA es un medio para el servicio ciudadano; no es un fin en sí mismo.

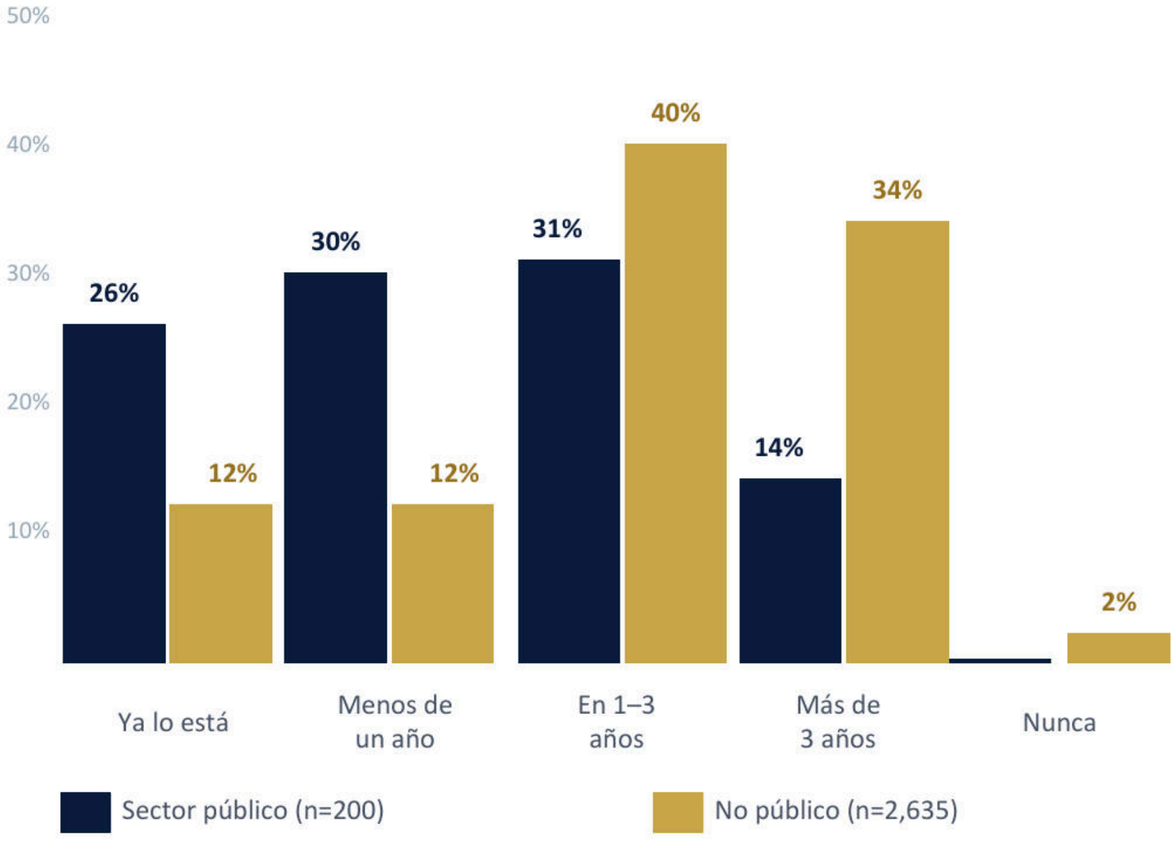
EXPECTATIVAS	VS	RETOS REALES
Eficiencia		Gobernanza
Reducción de Costos		Transparencia
Mejor Atención		Equidad
		Valor Público

La adopción de IA avanza impulsada por eficiencia, pero enfrenta retos únicos de gobernanza, transparencia y legitimidad que no se resuelven solo con ingeniería.

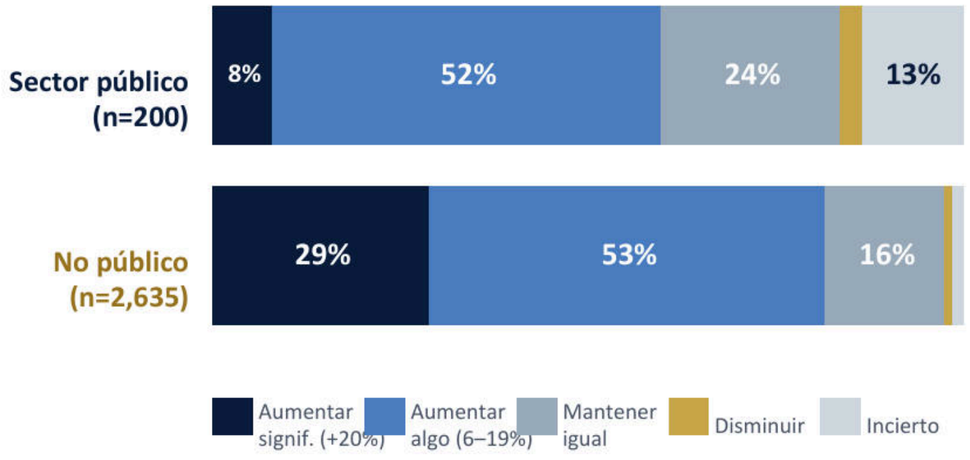
CONTEXTO

La IA generativa ya está transformando organizaciones — el sector público va más lento.

¿Cuándo es probable que la IA generativa transforme su organización?



Cambios anticipados en inversiones en IA en el siguiente periodo fiscal



Solo el 60% del sector público planea aumentar inversión en IA — vs. 82% del sector privado.

Fuente: Deloitte. The State of Generative AI in the Enterprise Survey.

EVIDENCIA GLOBAL

Índice de Adopción de IA en el Sector Público · 2026

PUBLIC FIRST
A SHGH Company

Google



10 países

3.300 funcionarios

Objetivo: ¿Qué tan preparada está la administración pública para usar IA en su trabajo diario?

74%

usa IA actualmente (adopción mayormente en el último año)

18%

cree que su gobierno usa IA de forma efectiva

Cuando hay reglas claras y apoyo institucional:

91% se siente confiado usando IA

82% es optimista sobre su impacto

79% dice que la IA mejora su trabajo

Fuente: Public First. Public Sector AI Adoption Index 2026.

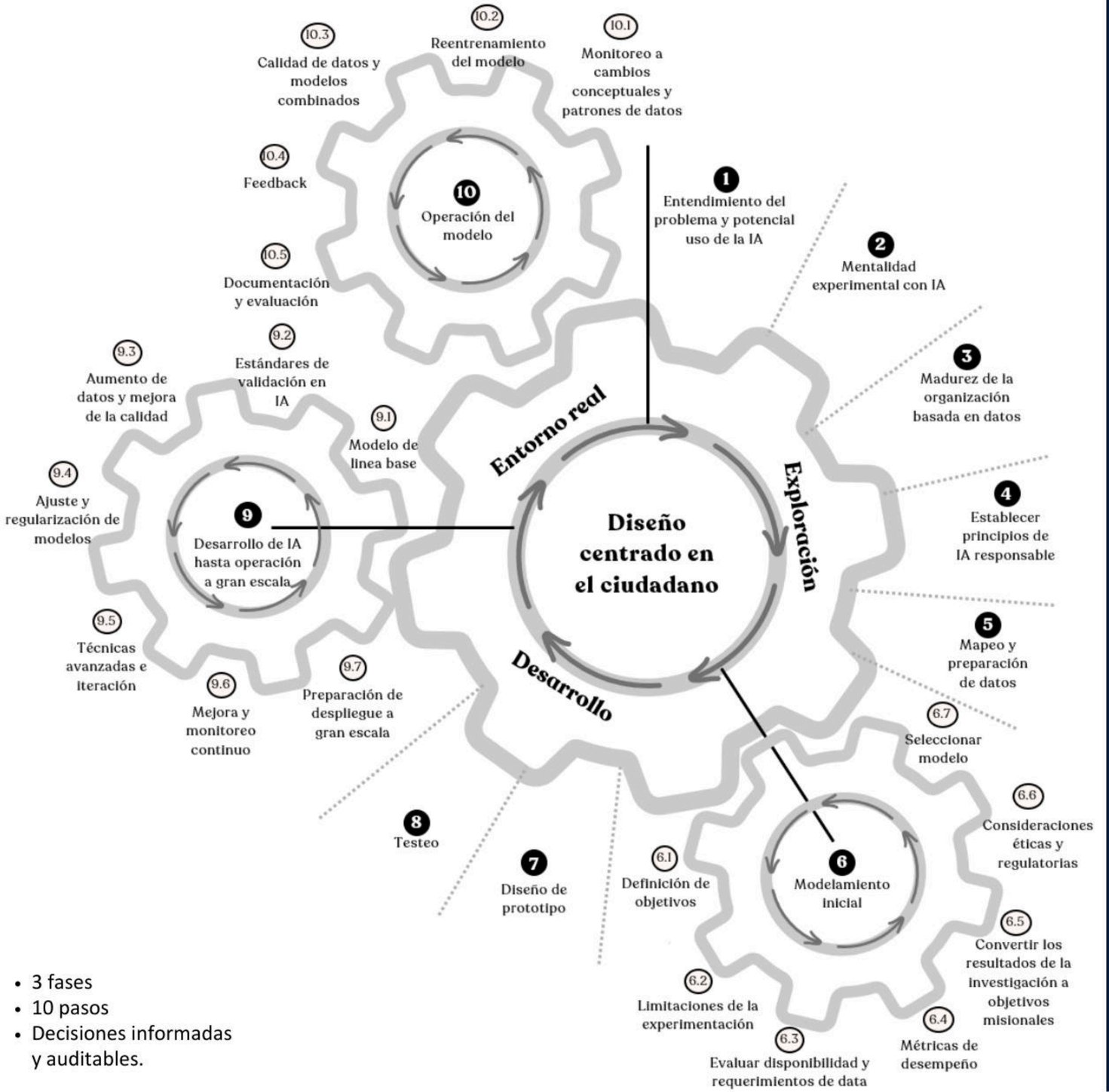
Adoptar IA en el Estado no es un problema técnico — es un problema de tensiones institucionales.

	DIMENSIÓN	POLO A		POLO B
I Agencia Humana y Control	**Automatización vs. Aumento**	Tareas repetitivas automatizadas. Riesgo de deshumanización del servicio público.	VS	IA como soporte a decisiones complejas. Inteligencia contextual y colaborativa.
	Nudging vs. Autonomía	Empujar comportamientos ciudadanos. Influencia conductual del Estado.	VS	Respetar la autonomía individual. Evitar el autoritarismo algorítmico.
II Datos, Derechos y 'Caja Negra'	**Privacidad vs. Acceso**	Uso secundario de datos sin consentimiento explícito. Vulneración de derechos.	VS	Más datos = mejores modelos. Big Data como condición para la efectividad.
	Precisión vs. Discriminación	Variables sensibles (código postal) como proxies discriminatorios.	VS	Mayor precisión predictiva puede perpetuar comportamientos discriminatorios.
	Precisión vs. Transparencia	Sistemas opacos pero precisos. Riesgo de 'Gaming the System'.	VS	Sistemas explicables y auditables pero posiblemente menos efectivos.

Fuentes: *Grimmelikhuijsen, S. & Tangi, L. (2024).* Interoperable. · *Madan, R. & Ashok, M. (2023). Government Information Quarterly.*

Guía para Implementar Proyectos de IA en el Sector Público





- 3 fases
- 10 pasos
- Decisiones informadas y auditables.

ENTENDIMIENTO DEL PROBLEMA Y POTENCIAL USO DE LA IA EN EL SECTOR PÚBLICO

EXPLORACIÓN

1. VISIÓN DEL PROBLEMA

1.1 RETO DEL SECTOR PÚBLICO

- ¿Qué problema se busca resolver con datos e IA?
- Separar los síntomas de las causas.
- ¿Por qué es un problema?
- ¿Está alineado con los objetivos estratégicos de la entidad?

1.2 ALCANCE

- ¿Dónde ocurre el problema?

1.3 ACTORES CLAVE

- Mapeo de actores clave directos e indirectos.
- Clasificar necesidades y expectativas de cada actor clave.
- ¿Cómo el problema o la posible solución impacta a cada actor clave?

1.4 VALIDACIÓN

- ¿Cómo se sabe que este problema es real y relevante?
- Recopilar datos cuantitativos y cualitativos que soporten el planteamiento del problema.

1.5 MÉTRICAS

- ¿Cómo se medirá el impacto de la solución?
- ¿Qué métricas indican que la posible solución al problema funciona?

3. POTENCIAL IMPACTO DE LA IA

3.1 IDONEIDAD DE LA IA

- ¿Es la IA la herramienta adecuada para resolver el problema?
- ¿Existe una solución más sencilla o más barata?
- ¿Cuál es la tolerancia a los errores y al no determinismo?

3.2 BENEFICIOS

- ¿Qué procesos actuales en su institución podrían beneficiarse con automatización mediante IA?
- ¿Qué beneficios directos percibiría la ciudadanía si se aplica IA en su área de trabajo?

3.3 LIMITACIONES

- ¿Existen limitaciones de calidad, cobertura, oportunidad o interoperabilidad de los datos?
- ¿Falta de capacidad técnica e infraestructura?
- ¿ Marco legal, ético y de gobernanza débil?
- ¿poca confianza de la ciudadania?

3.4 FACTIBILIDAD Y PREPARACIÓN

- ¿Cómo se encuentra su entidad para implementar soluciones de inteligencia artificial en el sector público?

3.5 ALINEACIÓN ACTORES CLAVE

- ¿Las expecctativas de todos los actores clave se encuentran alineada con la propuesta de solución que usa IA?

2. VISIÓN DEL PRODUCTO IA

2.1 INTERFAZ DE USUARIO

- ¿Qué tipo de solución IA se imagina construir?
- ¿Cómo interactuarán los usuarios con la solución?
- ¿Se requiere una interfaz visible (app, web, bot) o será un algoritmo interno?

2.2 MODELOS IA

- ¿El problema que busca resolver es de clasificación, predicción, detección de patrones, optimización o generación de contenido?

2.3 BENCHMARK

- ¿Existen soluciones con IA al reto identificado?
- Evaluar la efectividad de las soluciones existentes.

2.4 DATOS

- ¿Se cuenta con datos relevantes, accesibles y suficientes para entrenar y validar un modelo de IA?
- ¿Los datos tienen la calidad mínima necesaria (consistencia, ausencia de sesgos críticos, actualización frecuente)?

2.5 COSTO Y TIEMPO

- ¿Qué recursos tecnológicos se requieren?
- ¿Qué perfiles se necesitan?
- ¿Qué costo aproximado?
- Evaluar el costo y tiempo involucrados en la implementación de una solución IA vs intervención humana.

@AndrésClavijo2025

INEI
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Laboratorio Estadístico

El futuro de la medición comienza con la experimentación

Oficina Estadística + Científicos de Datos

Contexto: INEI — Perú

BENEFICIOS

Imágenes Satelitales
PeruSAT + LandSAT

Detección automática de desarrollo urbano y carga censista con visión computacional

Automatización
–70% tiempo

Reducción drástica de tareas manuales en procesamiento y validación de datos

Nuevas técnicas analíticas
+Mayor discusión técnica

Aplicación de nuevos métodos complementarios a los estadísticos

Integración de Datos
100% fuentes

Unificación de registros administrativos, encuestas y datos geoespaciales

Dashboards Ejecutivos
Tiempo real

Visualizaciones interactivas y reportes automatizados para toma de decisiones

RETOS

Presupuesto Limitado — CRÍTICO

Competencia salarial con el sector privado dificulta retener talento especializado

Brecha de Capacidades — ALTO

El personal estadístico existente requiere reentrenamiento en herramientas de DS

Gobernanza de Datos — ALTO

Protocolos de privacidad y seguridad deben adaptarse a nuevas metodologías

Resistencia al Cambio — MEDIO

Integración cultural entre estadísticos tradicionales y científicos de datos

Marco Institucional — MEDIO

Falta de perfiles técnicos en la estructura de cargos del sector público peruano

Estadística pública más rápida · más precisa · más útil

Los retos son superables con voluntad institucional y liderazgo técnico

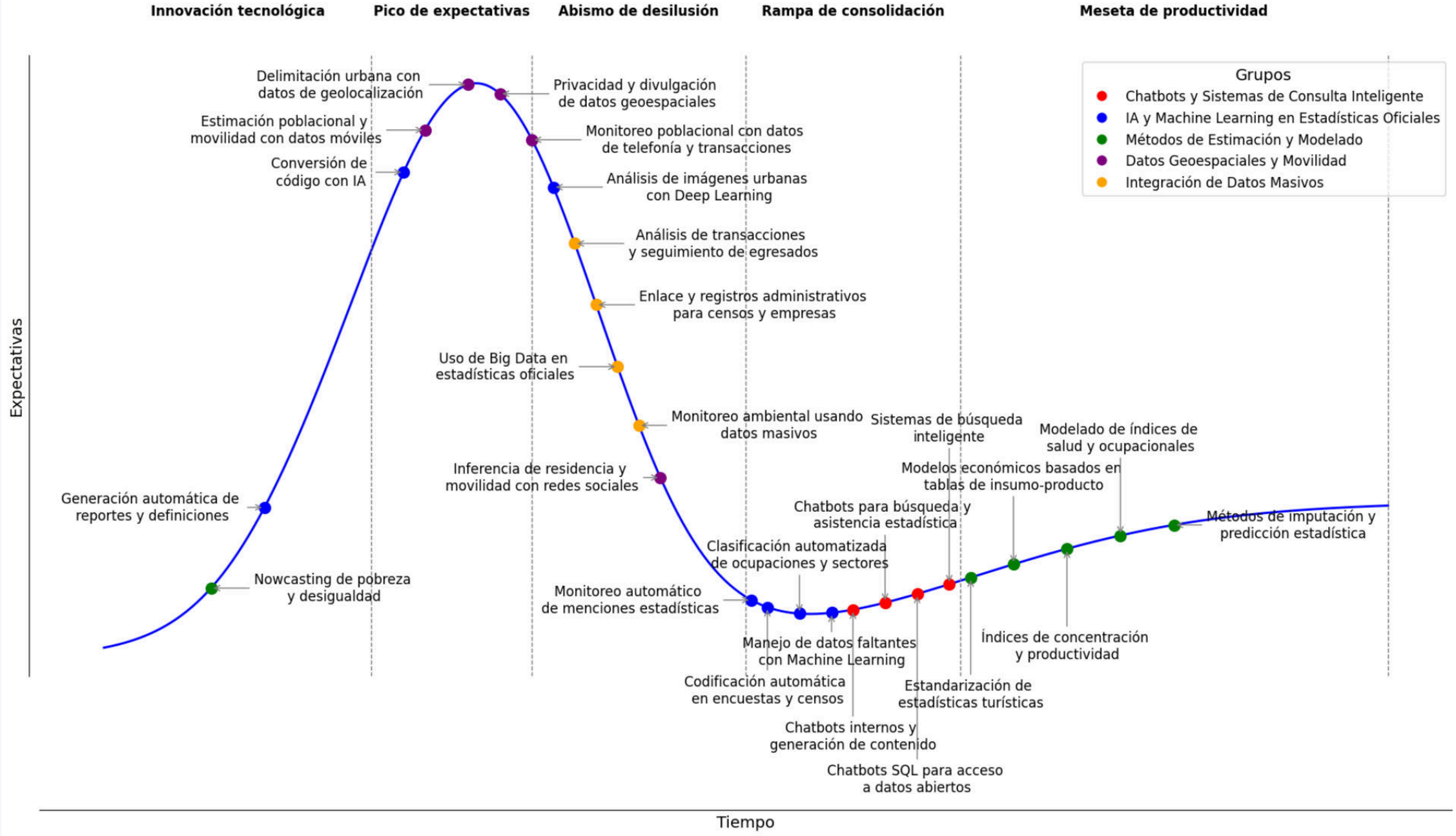


¿Qué es Labstat?

Somos un grupo multidisciplinario que combina distintos enfoques a un mismo problema.

El laboratorio de innovación estadística de la Escuela Nacional de Estadística e Informática (ENEI), creado para modernizar la forma en que se producen las estadísticas oficiales en el Perú.

Hype Cycle para tecnologías aplicadas a estadísticas oficiales



Fuente: INEI | ENEI - Laboratorio de Estadística (LabStat)

Lineas de acción

LabStat

01

Fundacional

Gobernanza de datos institucional

Marcos y políticas para la gestión, calidad y uso responsable de datos dentro de la institución.

02

En curso

Medición de adopción de IA

Índices y métricas para evaluar el nivel de adopción de IA en procesos estadísticos y organizacionales.

03

En curso

Automatización de procesos estadísticos

Pipelines y herramientas para reducir carga manual en recolección, procesamiento y difusión de datos.

04

Exploración

IA generativa aplicada al ciclo estadístico

Exploración de LLMs para generación de reportes, análisis de texto y soporte a decisiones metodológicas.

05

Innovación

Creación de agentes estadísticos

Desarrollo de agentes autónomos capaces de responder consultas y ejecutar tareas sobre datos oficiales.

06

SEN

Herramientas analíticas para el SEN

Plataformas y dashboards para fortalecer capacidades analíticas del Sistema Estadístico Nacional.

PROYECTO EN CURSO · MEDICIÓN DE ADOPCIÓN DE IA

¿Cómo medimos la adopción de IA en el Estado Peruano?

5 módulos · Cuestionario a funcionarios públicos

02 Conocimiento

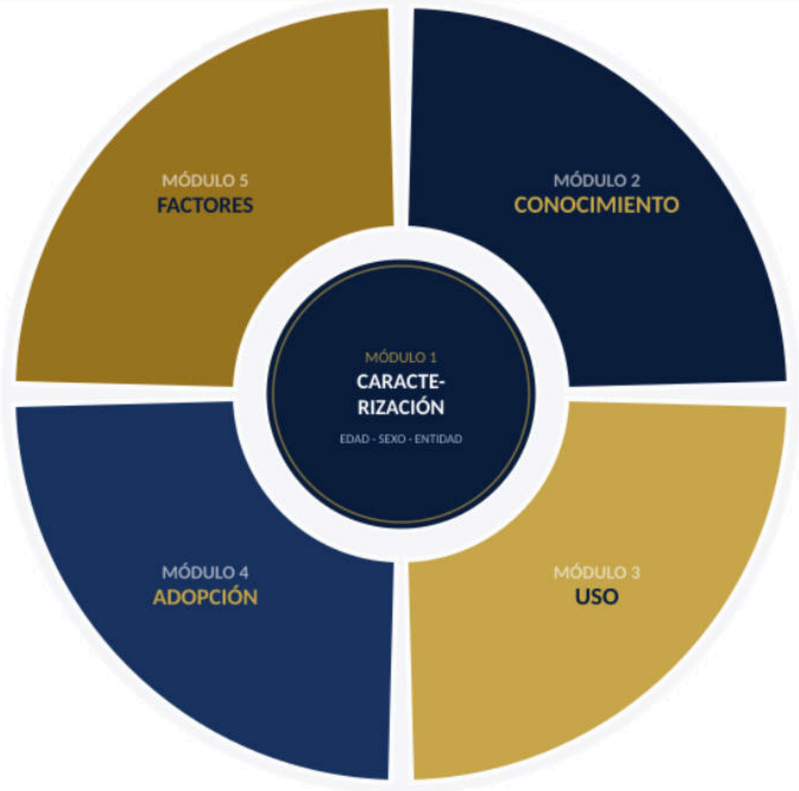
Conocimiento percibido · Interés · Capacitación

Mide el conocimiento sobre IA de los funcionarios públicos, su interés de aprender y capacitación recibida.

04 Adopción Institucional

Soluciones IA · Propósito · Adquisición · Escalamiento

Evalúa el nivel de adopción de soluciones basadas en IA de las entidades y el proceso de escalamiento.



03 Uso

Uso · Frecuencia · Aplicación · Integración · Percepción

Evalúa el grado de incorporación real de IA en la entidad, desde usos puntuales hasta integración en servicios.

05 Factores Habilitantes

Barreras · Tecnología · Marcos y estrategias · Datos · Ciberseguridad

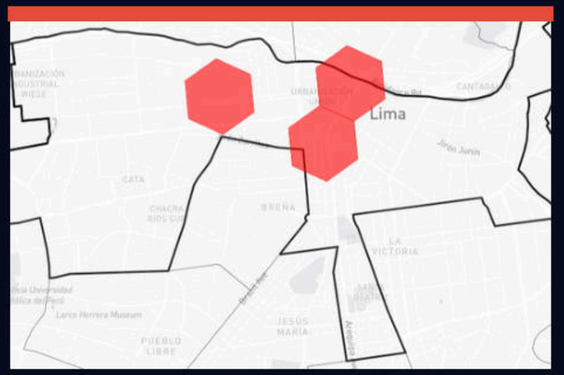
Mide los habilitadores organizacionales que permiten adoptar IA de manera sostenible, segura y responsable.

Módulo 1 · Caracterización: edad, sexo, antigüedad, educación

CASO DE USO · ANALÍTICA DEL CRIMEN

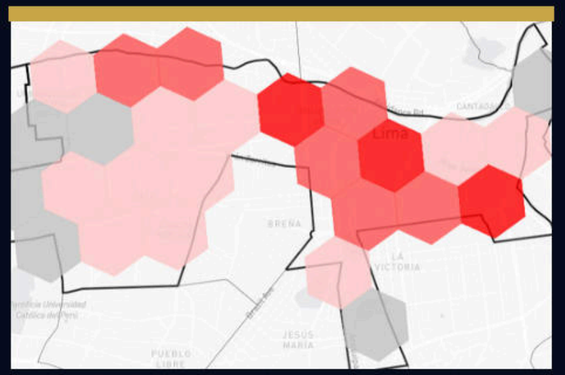
NEXUS

Una plataforma. Cinco lentes de análisis territorial criminal.



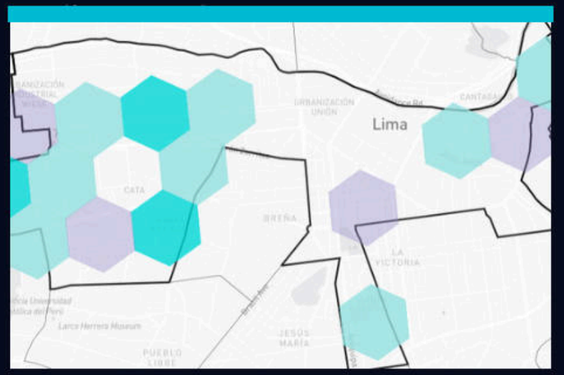
HOTSPOTS

¿Dónde se concentra el crimen



DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

¿Cómo se distribuye el crimen en el territorio?



ANÁLISIS TEMPORAL

¿Cómo evolucionó el crimen entre dos períodos?



NETWORK ANALYSIS

¿Qué calles tienen mayor exposición estructural?

IMPULSADO POR IA

Crime Harm Index (CHI)

Medir impacto, no solo frecuencia.

NEXUS asigna a cada delito un peso basado en la cantidad mínima de días de privación de libertad según el Código Penal. Esto permite analizar el crimen desde el enfoque de violencia en lugar de solo cantidad.

DELITO	CHI (días)	IMPACTO RELATIVO
ROBO	1.095	
HOMICIDIO	2.190	
FEMINICIDIO	7.300	

El CHI revela que 1 feminicidio equivale al impacto de **6,7 homicidios** o **6,6 robos** en términos de daño social.

Proyecto analítica de crimen: Network Science - Grafo morfológico

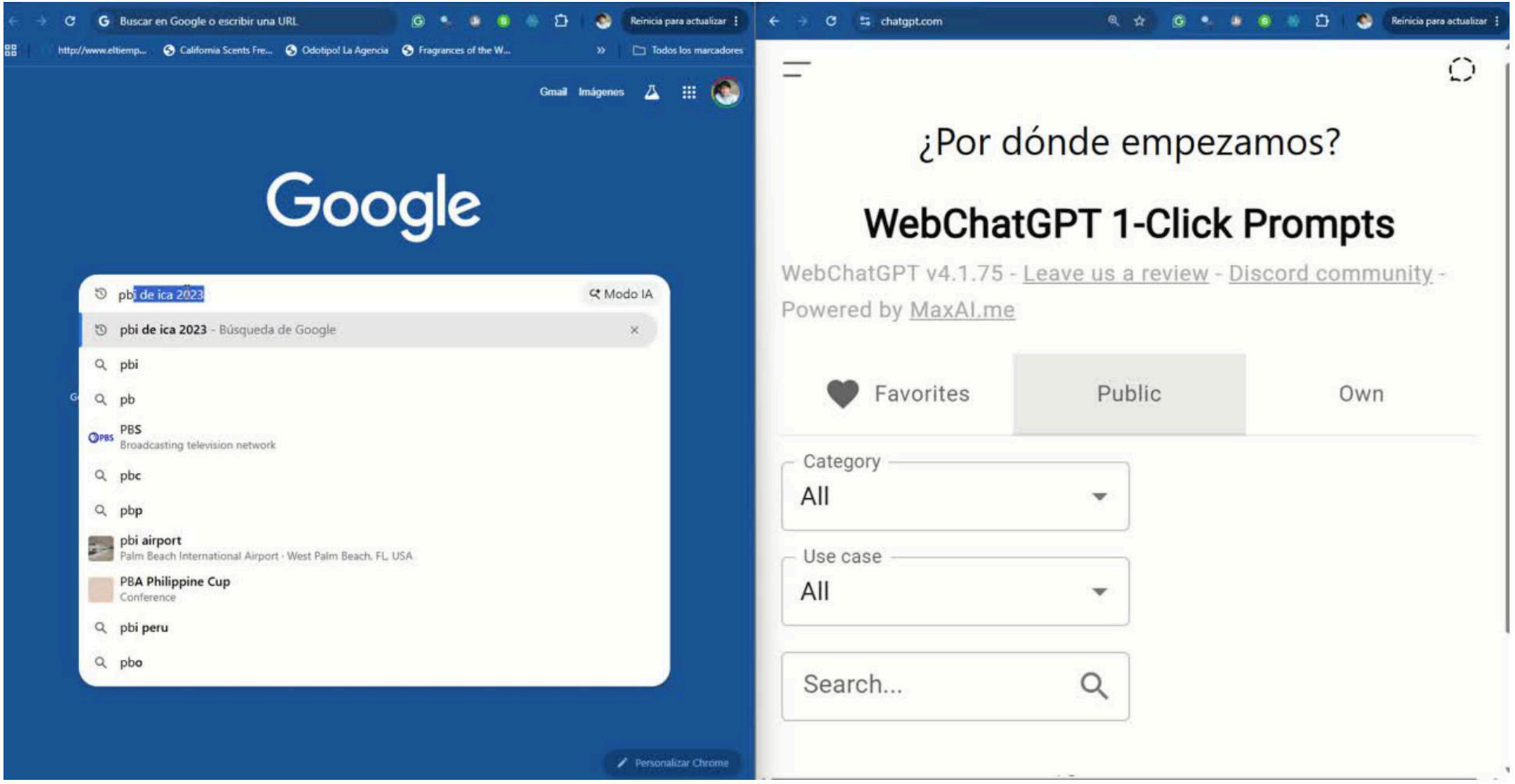




Proyecto: Agentes Estadisticos






Buscar en Google o escribir una URL
Reinicia para actualizar
http://www.eltiemp...
California Scents Fre...
Odotipo! La Agencia
Fragrances of the W...
Todos los marcadores
Gmail
Imágenes
Google
pbi de ica 2023
Modo IA
pbi de ica 2023 - Búsqueda de Google
pbi
pb
PBS
Broadcasting television network
pbc
pbp
pbi airport
Palm Beach International Airport · West Palm Beach, FL, USA
PBA Philippine Cup
Conference
pbi peru
pbo
Personalizar Chrome
chatgpt.com
Reinicia para actualizar
¿Por dónde empezamos?
WebChatGPT 1-Click Prompts
WebChatGPT v4.1.75 - Leave us a review - Discord community -
Powered by MaxAI.me
Favorites
Public
Own
Category
All
Use case
All
Search...

landbot.pro/v3/H-3150121-Q92F90U9Y0IFNQ1R/index.html

Chatbot Experimental

¡Hola! Soy tu asistente de soporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Estoy aquí para ayudarte a encontrar información sobre indicadores específicos o datos que puedas necesitar. **Me puedes brindar tu nombre?**

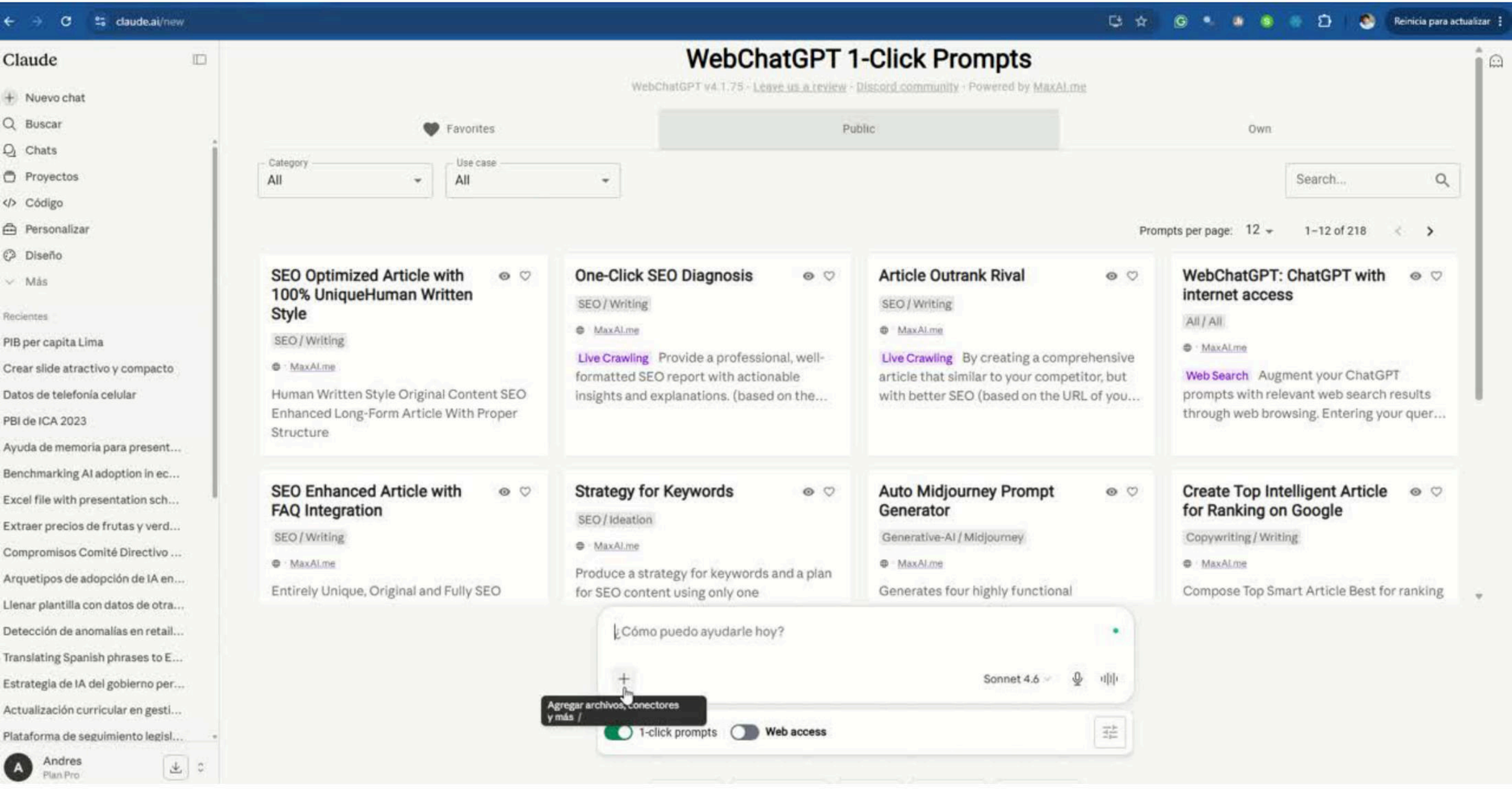
Andres





Buscar

10:30 a. m.
29/09/2025


claude.ai/new
Reinicia para actualizar
Claude
Nuevo chat
Buscar
Chats
Proyectos
Código
Personalizar
Diseño
Más
Recientes
PIB per capita Lima
Crear slide atractivo y compacto
Datos de telefonía celular
PBI de ICA 2023
Ayuda de memoria para present...
Benchmarking AI adoption in ec...
Excel file with presentation sch...
Extraer precios de frutas y verd...
Compromisos Comité Directivo ...
Arquetipos de adopción de IA en...
Llenar plantilla con datos de otra...
Detección de anomalías en retail...
Translating Spanish phrases to E...
Estrategia de IA del gobierno per...
Actualización curricular en gesti...
Plataforma de seguimiento legisl...
Andres
Plan Pro
WebChatGPT 1-Click Prompts
WebChatGPT v4.1.75 · Leave us a review · Discord community · Powered by MaxAI.me
Favorites
Public
Own
Category
All
Use case
All
Search...
Prompts per page: 12
1–12 of 218
SEO Optimized Article with 100% UniqueHuman Written Style
SEO / Writing
MaxAI.me
Human Written Style Original Content SEO Enhanced Long-Form Article With Proper Structure
One-Click SEO Diagnosis
SEO / Writing
MaxAI.me
Live Crawling Provide a professional, well-formatted SEO report with actionable insights and explanations. (based on the...
Article Outrank Rival
SEO / Writing
MaxAI.me
Live Crawling By creating a comprehensive article that similar to your competitor, but with better SEO (based on the URL of you...
WebChatGPT: ChatGPT with internet access
All / All
MaxAI.me
Web Search Augment your ChatGPT prompts with relevant web search results through web browsing. Entering your quer...
SEO Enhanced Article with FAQ Integration
SEO / Writing
MaxAI.me
Entirely Unique, Original and Fully SEO
Strategy for Keywords
SEO / Ideation
MaxAI.me
Produce a strategy for keywords and a plan for SEO content using only one
Auto Midjourney Prompt Generator
Generative-AI / Midjourney
MaxAI.me
Generates four highly functional
Create Top Intelligent Article for Ranking on Google
Copywriting / Writing
MaxAI.me
Compose Top Smart Article Best for ranking
¿Cómo puedo ayudarle hoy?
Sonnet 4.6
Agregar archivos, conectores y más
1-click prompts
Web access

DATATÓN NACIONAL MIMP 2026

METADATOS

El mapa invisible de los datos

Fundamentos, estándares oficiales y arquitectura para agentes de inteligencia artificial.



Marisol Luna Carrera · LabStat / INEI

DATATÓN NACIONAL MIMP 2026

- 1
- 43.2
- 2024-03-12
- 150101



Marisol Luna Carrera · LabStat / INEI

DATO VS. METADATO

EL DATO CRUDO

Observación aislada sin significado intrínseco.

- Valor: "1"
- Código: "V106"
- Registro: "040101"

EL METADATO

Contexto, reglas, fuente y semántica del dato.

- Variable: Nivel Educativo
- Valor 1: Primaria Completa
- Fuente: ENDES 2023 · INEI







"Un dato aislado es solo ruido;
el metadato es lo que le otorga contexto, significado y capacidad de acción."

ESTRUCTURA DEL METADATO

¿Es suficiente contar con "muchos datos"?



DESCRIPTIVOS

Identificación y búsqueda de recursos.

- *Título*
- *Palabras clave*
- *Cobertura territorial*

ESTRUCTURALES

Arquitectura interna y relaciones entre tablas.

- *Diccionarios*
- *Tipos de datos*
- *Llaves foráneas*

ADMINISTRATIVOS

Gobernanza y trazabilidad técnica.

- *Secreto estadístico*
- *Licencia*
- *Linaje de datos*

RECOLECCIÓN DEL METADATO

01 **Diseño Previo (Ex-Ante)**

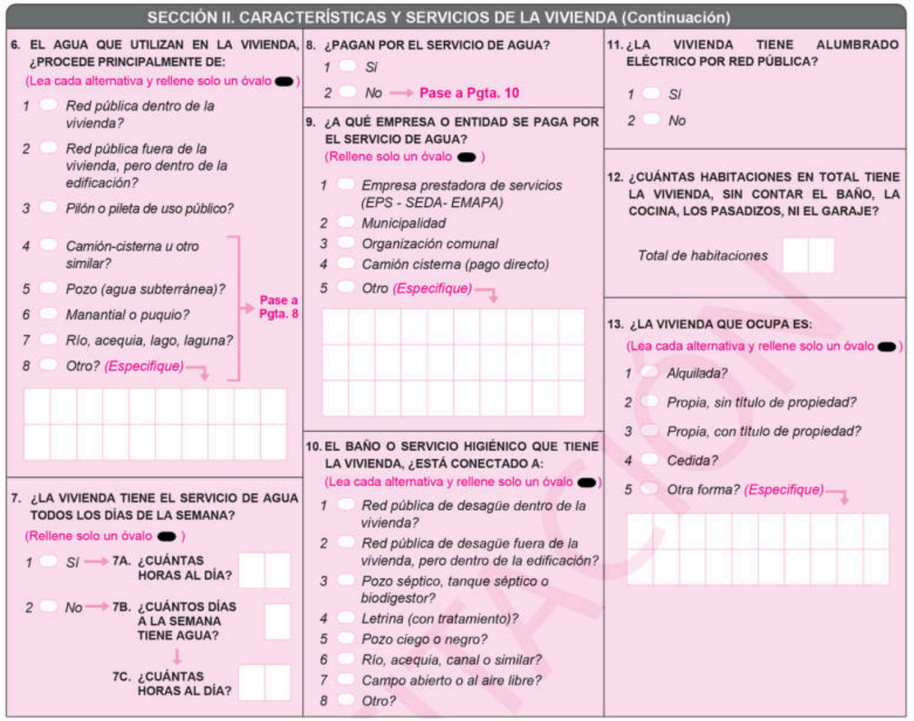
Fichas técnicas, cuestionarios, manuales del encuestador y codificadores oficiales.

02 **Captura de Ingesta Automatizada**

Timestamps de auditoría, volumen de registros, hashes criptográficos y validación de esquemas.

03 **Curaduría y Enriquecimiento (Ex-Post)**

Documentación de imputaciones, tratamiento de valores perdidos y calibración de ponderadores.



SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA (Continuación)

6. EL AGUA QUE UTILIZAN EN LA VIVIENDA, ¿PROCEDE PRINCIPALMENTE DE:
(Lea cada alternativa y rellene solo un óvalo)
1 Red pública dentro de la vivienda?
2 Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación?
3 Pilón o pileta de uso público?
4 Camión-cisterna u otro similar?
5 Pozo (agua subterránea)?
6 Manantial o puquio?
7 Río, acequia, lago, laguna?
8 Otro? (Especifique)
→ Pase a Pgta. 8

7. ¿LA VIVIENDA TIENE EL SERVICIO DE AGUA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA?
(Rellene solo un óvalo)
1 Sí → 7A. ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA?
2 No → 7B. ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA TIENE AGUA?
7C. ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA?

8. ¿PAGAN POR EL SERVICIO DE AGUA?
1 Sí
2 No → Pase a Pgta. 10

9. ¿A QUÉ EMPRESA O ENTIDAD SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA?
(Rellene solo un óvalo)
1 Empresa prestadora de servicios (EPS - SEDA- EMAPA)
2 Municipalidad
3 Organización comunal
4 Camión cisterna (pago directo)
5 Otro (Especifique)

10. EL BAÑO O SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA, ¿ESTÁ CONECTADO A:
(Lea cada alternativa y rellene solo un óvalo)
1 Red pública de desagüe dentro de la vivienda?
2 Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación?
3 Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor?
4 Letrina (con tratamiento)?
5 Pozo ciego o negro?
6 Río, acequia, canal o similar?
7 Campo abierto o al aire libre?
8 Otro?

11. ¿LA VIVIENDA TIENE ALUMBRADO ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA?
1 Sí
2 No

12. ¿CUÁNTAS HABITACIONES EN TOTAL TIENE LA VIVIENDA, SIN CONTAR EL BAÑO, LA COCINA, LOS PASADIZOS, NI EL GARAJE?
Total de habitaciones

13. ¿LA VIVIENDA QUE OCUPA ES:
(Lea cada alternativa y rellene solo un óvalo)
1 Alquilada?
2 Propia, sin título de propiedad?
3 Propia, con título de propiedad?
4 Cedida?
5 Otra forma? (Especifique)

CALIDAD Y UTILIDAD DEL METADATO

Completitud

Cero variables sin etiqueta o definición.

Consistencia

Misma codificación temporal y espacial.

Precisión

Fiel reflejo de columnas y missing values.

Legibilidad

Formatos procesables por agentes e IA.

Entonces, ¿para qué sirve?

Reproducibilidad

Permite que un modelo analítico pueda ser replicado y auditado por terceros.

Gobernanza

Previene la fuga de información sensible garantizando el cumplimiento de la ley de protección de datos personales.

Alineamiento

Permite evaluar si un indicador mide exactamente lo propuesto.

FUENTES OFICIALES

Censos Nacionales

Cobertura total universal
Línea de base territorial a nivel de manzana y centro poblado.

`Sin error muestral`



ENAHO

Condiciones de vida y empleo
Mide pobreza monetaria, ingresos y jefatura femenina de hogar.

`Factores por dominio`



ENDES

Salud y dinámica familiar
Prevalencia poblacional de violencia contra la mujer en parejas.

`Submuestras protegidas`



04 · APLICACIÓN

REGISTROS DEL MIMP VS. ENCUESTAS INEI



Registros MIMP (CEM · Línea 100) DEMANDA ATENDIDA

Conteo de atenciones reales solicitadas por ciudadanas. No se extrapola a toda la población.

Encuestas Estadísticas (ENDES · ENAHO) PREVALENCIA OCULTA

Estimación probabilística que revela la cifra oculta de quienes no denuncian ni acuden a servicios.

METADATOS ·

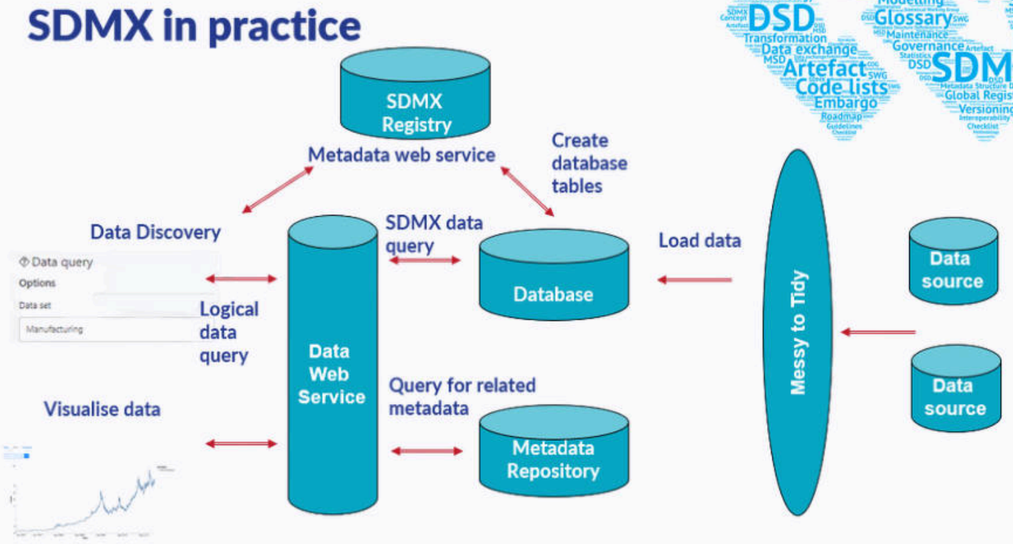
ORGANIZACIÓN Y ESTÁNDARES GLOBALES

Estándar SDMX

Norma estadística respaldada por Naciones Unidas, Banco Mundial y OCDE.

Separa Conceptos, Dimensiones, Atributos y Medidas.





Catálogos y Formatos

Estructuración moderna para consumo algorítmico y abierto.

DCAT · Frictionless Data · Esquemas JSON-LD / YAML


```
{
  "personal": {
    "apellidos": "Luna Carrera",
    "nombres": "Marisol Emilia",
    "correo": "lunamarisol11@gmail.com",
  },
  "academico": {
    "nivelesAcademicos": [
      "Economía - Estudiante 9no Ciclo, Universidad Nacional Agraria La Molina"
    ]
  },
  "laboral": {
    "expInei": [],
    "otrasExp": [
      "INDECOPI - Oficina de Estudios Económicos: Practicante Pre Profesional"
    ],
    "habilidades": "Excel (Avanzado), Word (Intermedio), Power Point (Intermedio), Stata 16 (Intermedio), Python (Intermedio), Vocación de servicio, proactividad"
  }
}
```

EL COMBUSTIBLE DE UN AGENTE

¿Los LLM fracasan sin metadatos? → *Carecen del contexto fundamental necesario para interpretar la información de forma precisa*

Traducción Text-to-SQL Confiable

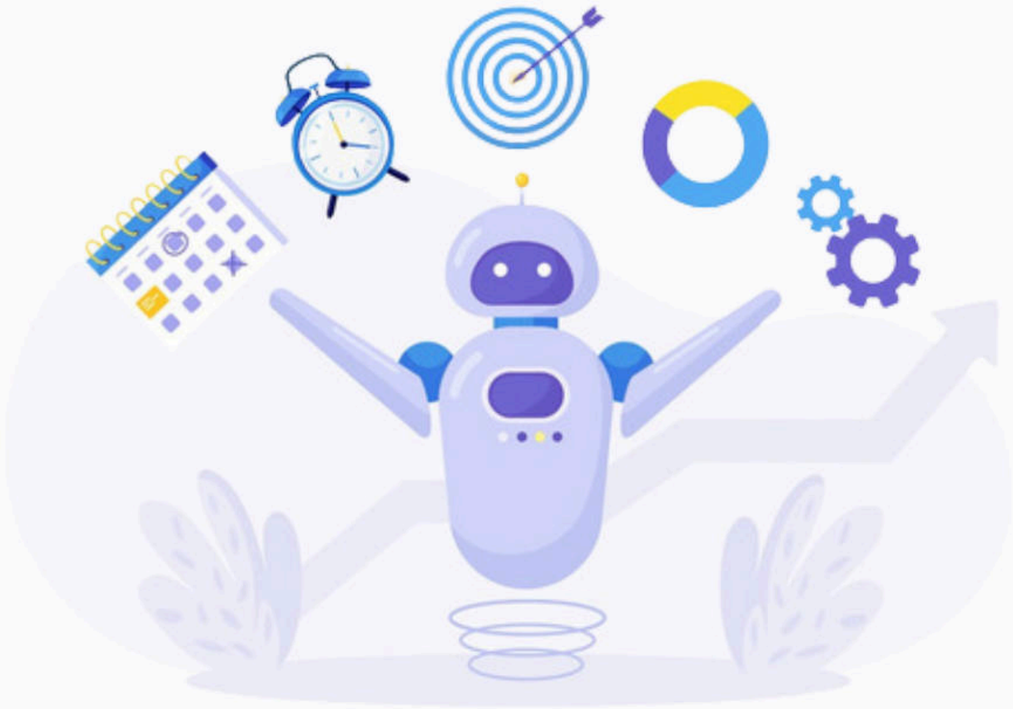
El agente sabe qué columnas filtrar y qué llaves unir sin inventar esquemas.

RAG Semántico con Fichas Técnicas

Los diccionarios y notas metodológicas nutren la base vectorial del LLM.

Blindaje Anti-Alucinaciones

Reglas de negocio previenen cruces espurios entre muestras no equivalentes.



DATATÓN NACIONAL MIMP 2026



CONCLUSIÓN



"SIN METADATOS, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL CAMINA A CIEGAS."

Diseñar una solución de analítica o inteligencia artificial para combatir la violencia de género no empieza en el algoritmo; empieza en el rigor con el que entendemos y organizamos la metadata que describe las vidas detrás de esos números.



Marisol Luna Carrera · LabStat / INEI

LLMs y Agentes

De la neurona artificial al agente que actúa



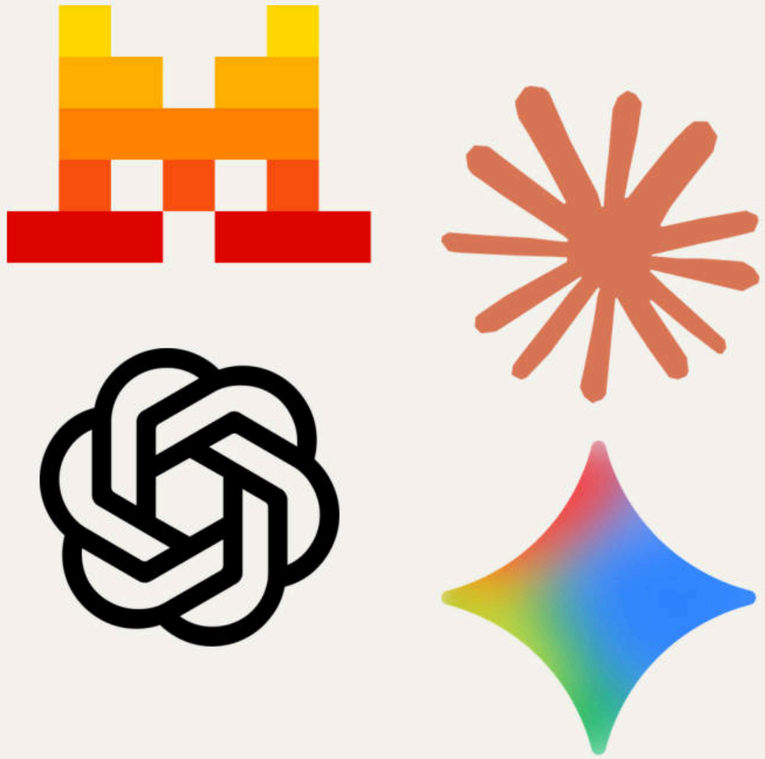
Marcelo Chavez

INTRODUCCIÓN

¿Qué pasa cuando le escribes a una IA?

Detrás de cada respuesta no hay una enciclopedia consultando hechos: hay un modelo que predice, pieza a pieza, qué debería venir después.

Hoy abrimos esa «caja negra» en tres pasos: la red neuronal, el LLM y el agente.



01

Qué es una red neuronal

La pieza básica sobre la que se construye todo lo demás.

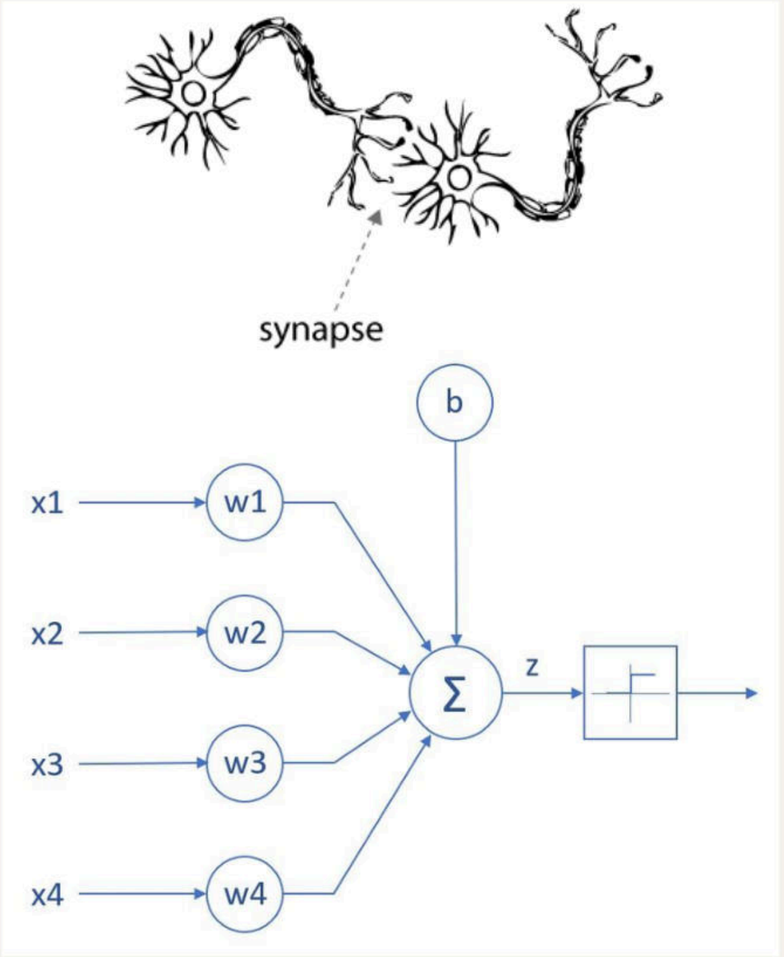
Inspiración biológica, no simulación

Neurona biológica

Recibe señales de otras neuronas y, si en conjunto superan un umbral, se dispara.

Neurona artificial

Multiplica cada entrada por un peso, las suma y decide cuánto se «activa».



De la neurona a la red

Capa de entrada

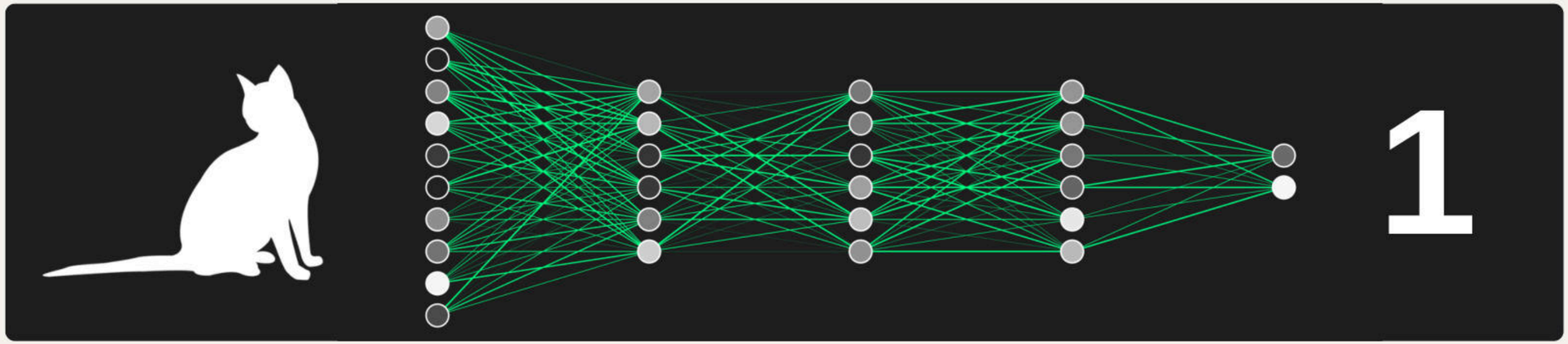
Recibe los datos: los píxeles de una imagen, números de una tabla o fragmentos de texto.

Capas ocultas

Combinan y transforman la información; cada capa detecta patrones más abstractos que la anterior.

Capa de salida

Entrega el resultado: «es un gato», una probabilidad o un número.



Pesos, sesgos y activación

Pesos

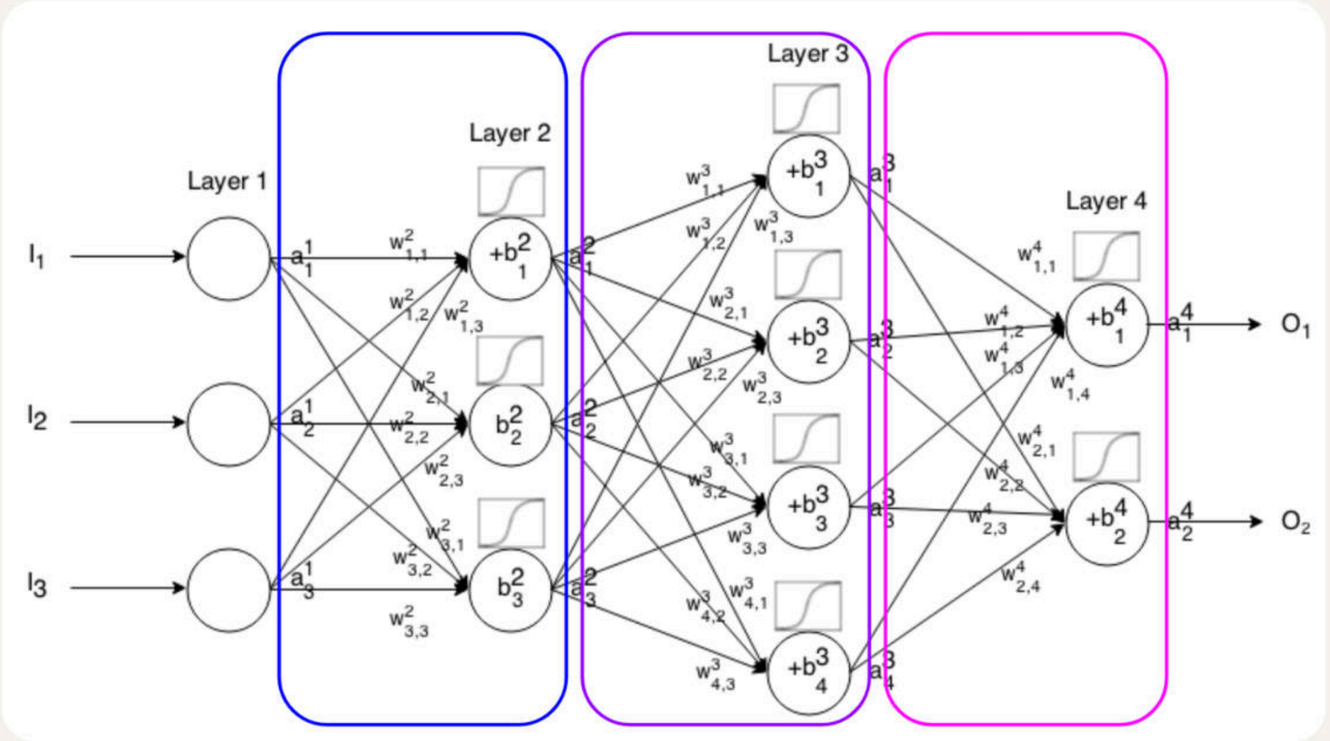
Cuánta importancia se da a cada entrada. Son los multiplicadores que se ajustan al aprender: un LLM tiene miles de millones.

Sesgo

Un ajuste extra que mueve el umbral: permite que la neurona se active con más o menos facilidad.

Función de activación

Introduce no linealidad. Sin ella, apilar muchas capas equivaldría a una sola operación lineal.



Cómo aprende: equivocarse y corregir

PASO 1

Predecir

La red produce una respuesta con sus pesos actuales.

PASO 2

Medir el error

Se compara con la respuesta correcta (función de pérdida).

PASO 3

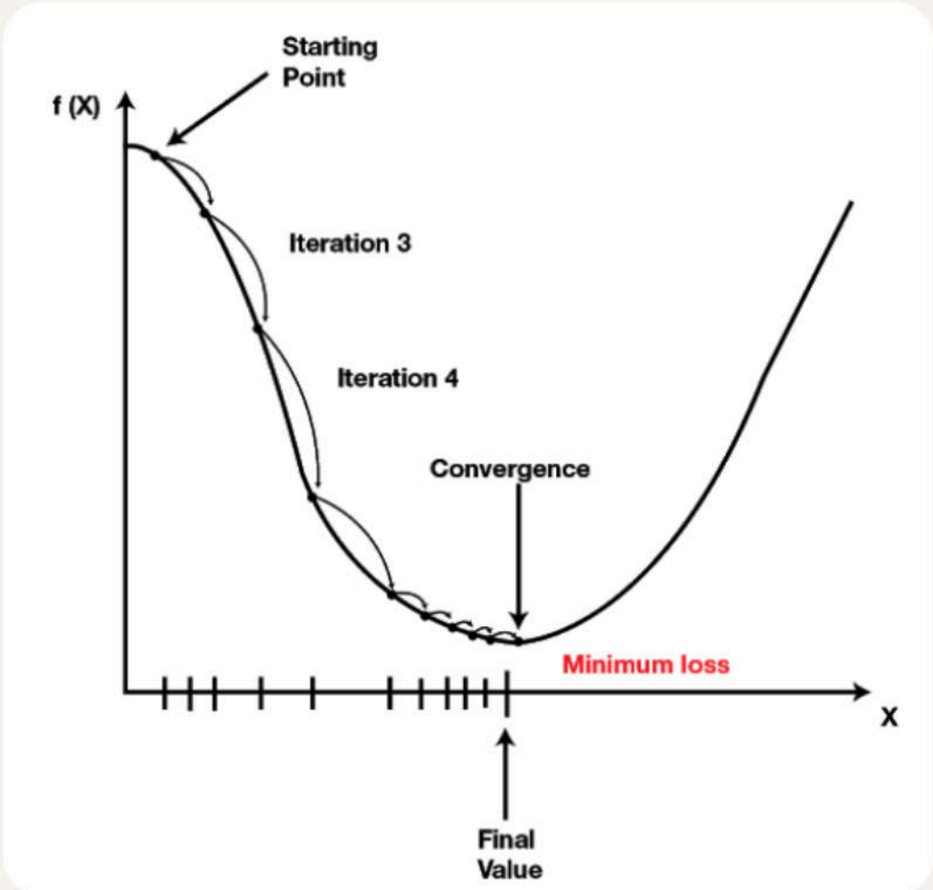
Ajustar

La retropropagación ajusta cada peso un poco para reducir el error.

PASO 4

Repetir

Millones de veces, con millones de ejemplos.



A la reducción iterativa del error se le llama el descenso del gradiente.

¿Por qué ahora y no en los 80?

La retropropagación se popularizó en 1986, pero faltaban tres ingredientes:

Datos

Internet generó enormes cantidades de texto, imágenes y código para aprender.

Cómputo

Las GPUs permitieron entrenar redes grandes en paralelo; AlexNet (2012) lo demostró.

Arquitectura

El Transformer (2017) permitió escalar el aprendizaje sobre texto como nunca antes.

Perceptrón (1958) → Retropropagación (1986) → AlexNet (2012) → Transformer (2017) → ChatGPT (2022)

02

BLOQUE 2 · 17 MINUTOS

Qué es un LLM

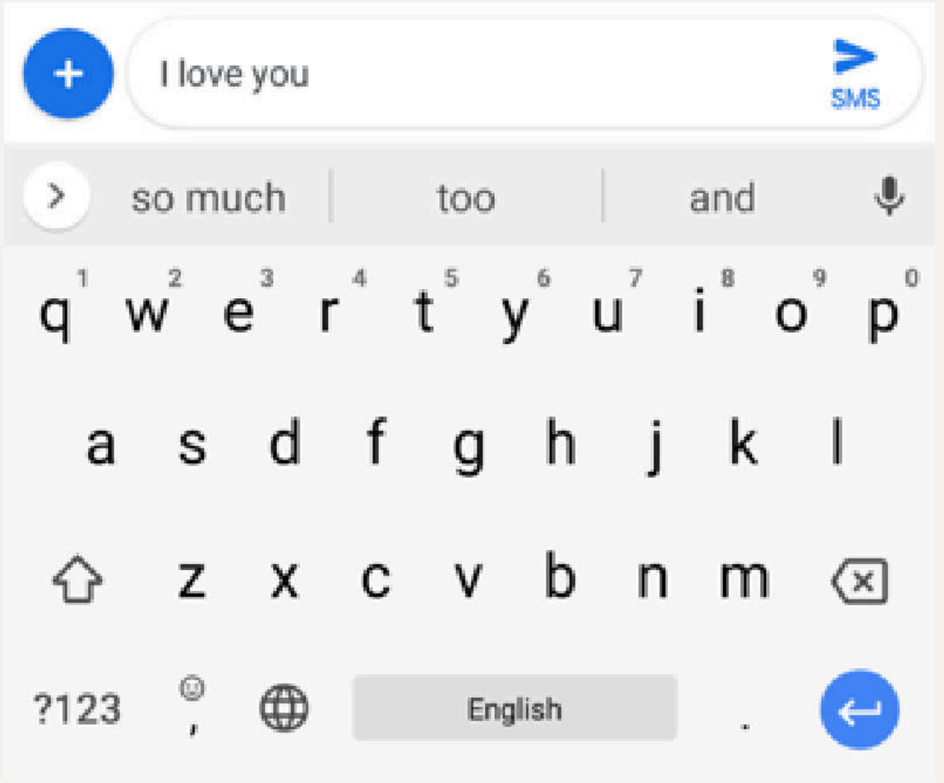
Large Language Model: un modelo de lenguaje de gran escala.

Un autocompletado a escala gigante

`LLM = Large Language Model`

Una red neuronal, entrenada con enormes cantidades de texto para una sola tarea: predecir el siguiente token.

De esa tarea tan simple emergen habilidades sorprendentes: resumir, traducir, programar o razonar sobre un texto.



Tokens: las piezas del lenguaje

El modelo no lee letras ni palabras: lee **tokens**, fragmentos de texto frecuentes que convierte en números.

`Los` `model` `os` `alu` `cin` `an` `a` `veces`

Ilustrativo: cada tokenizador divide el texto de forma distinta.

¿Por qué no palabras enteras? Vocabulario manejable, palabras raras, muchos idiomas.

Regla práctica: en inglés, 1 token ≈ ¾ de palabra; el español suele necesitar más.

Todo se mide en tokens: el costo, la velocidad y la memoria de trabajo.



Transformer: el mecanismo de atención

Cada palabra «mira» a todas las demás y decide cuáles importan.

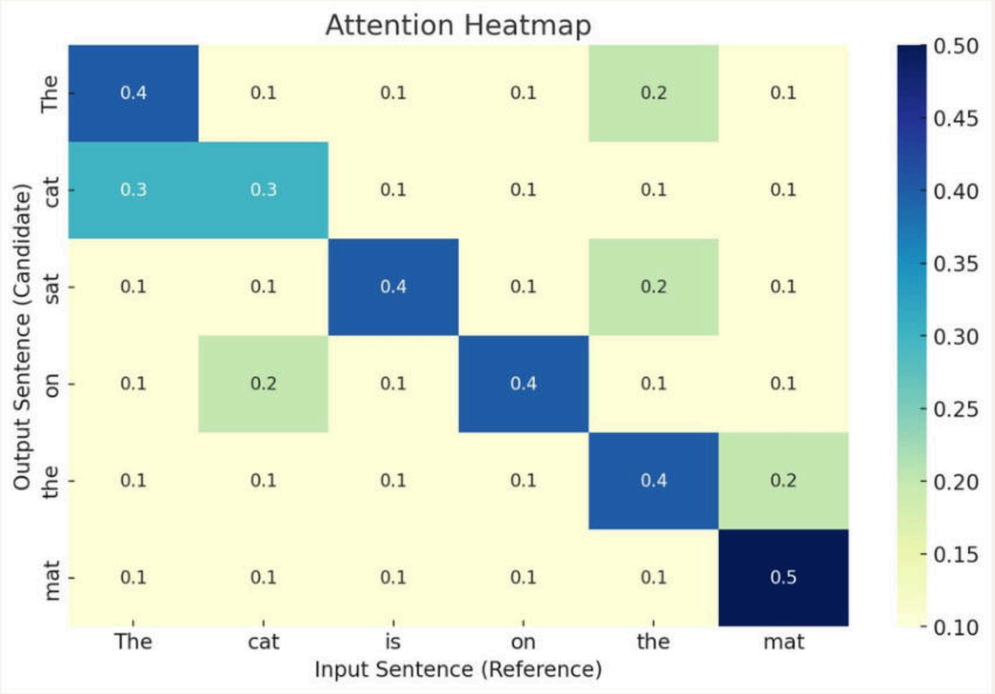
El **trofeo** no cabía en la maleta porque era demasiado **grande**.

El trofeo no cabía en la **maleta** porque era demasiado **pequeña**.

La atención conecta «era… grande» con el trofeo y «era… pequeña» con la maleta.

En paralelo: procesa todo a la vez, no palabra por palabra.

Escala: aprovecha muy bien más datos y más cómputo. Es la «T» de GPT.



Etapa 1: preentrenamiento

EJEMPLO

Texto: «El agua hierve a 100 grados.»

Entrada: «El agua hierve a ___» → objetivo: «100»

- **Datos:** enormes cantidades de texto: web, libros, artículos y código.
- **Autosupervisado:** el texto trae su propia respuesta; nadie etiqueta.
- **Costo:** semanas o meses de cómputo en miles de GPUs.
- **Resultado:** un «modelo base» que continúa textos; aún no es asistente.



Etapa 2: aprender a ser un asistente

MODELO BASE

› ¿Cuál es la capital de Francia?

¿Cuál es la capital de Alemania? ¿Y la de Italia? ...

Continúa el texto como si fuera una lista de preguntas.

MODELO ASISTENTE

› ¿Cuál es la capital de Francia?

La capital de Francia es París.

Entiende que es una instrucción y responde.



Ajuste con instrucciones (SFT)

Se entrena con ejemplos de preguntas y buenas respuestas escritas por personas.

Refuerzo con feedback humano (RLHF)

Personas comparan respuestas; el modelo aprende a preferir las más útiles y seguras.

Generar texto, un token a la vez

Contexto
Tu prompt + lo ya generado

→

Modelo
El Transformer procesa todo

→

Candidatos
Probabilidad para cada token

→

Elegir
Uno, según la temperatura

→

Repetir
Se añade y vuelve a empezar

ILUSTRATIVO · «El cielo está…»



Temperatura: cuánto azar se permite al elegir. Baja = predecible; alta = creativa.

Ventana de contexto: cuánto texto «ve» a la vez; lo que queda fuera, no existe para él.

Autorregresivo: cada token depende de los anteriores, incluidos los que él mismo generó.

Alucinaciones: seguro, pero equivocado

Por qué ocurren

El modelo genera lo más plausible; no consulta una base de hechos. Si no sabe, igual completa el patrón.

Por qué suenan convincentes

La fluidez viene del lenguaje, no de la verdad: un tono seguro no indica que el dato sea correcto.

Cómo reducirlas

Darle fuentes en el contexto (RAG), pedir citas, usar herramientas y verificar lo importante.

Here's What Happens When Your Lawyer Uses ChatGPT

A lawyer representing a man who sued an airline relied on artificial intelligence to help prepare a court filing. It did not go well.



03

BLOQUE 3 · 15 MINUTOS

Del LLM al agente

Cuando el modelo no solo responde: decide y actúa.

Qué es un agente

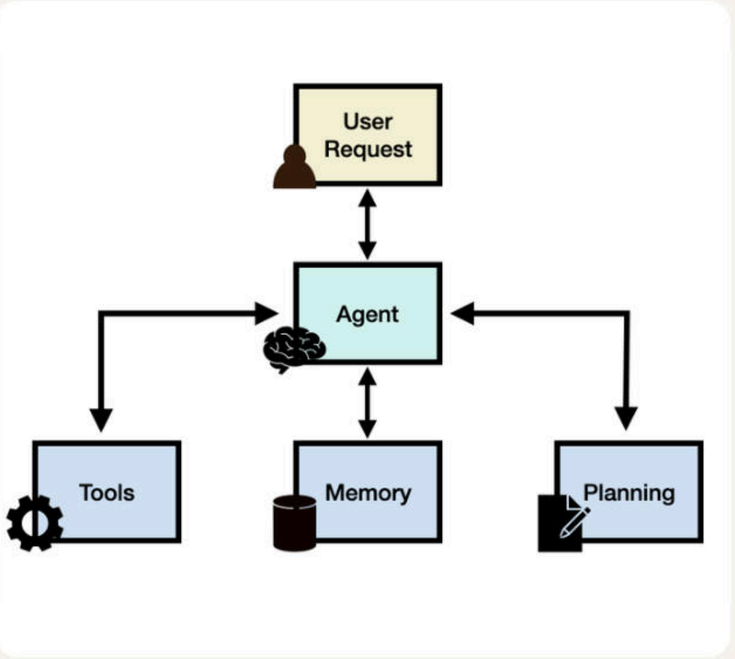
LLM + **Herramientas** + **Memoria** + **Ciclo de decisión** = **Agente**

Chat

Tú guías, pregunta a pregunta. El modelo contesta con lo que sabe y tú decides el siguiente paso.

Agente

Recibe un objetivo, planifica, usa herramientas, revisa resultados y sigue hasta terminar la tarea.



El ciclo del agente: el patrón ReAct

1 · Pensar

El LLM razona qué necesita y elige el siguiente paso.

2 · Actuar

Llama a una herramienta: buscar, calcular, leer un archivo.

3 · Observar

Lee el resultado y decide: ¿otra vuelta o ya puede responder?

EJEMPLO DE TRAZA

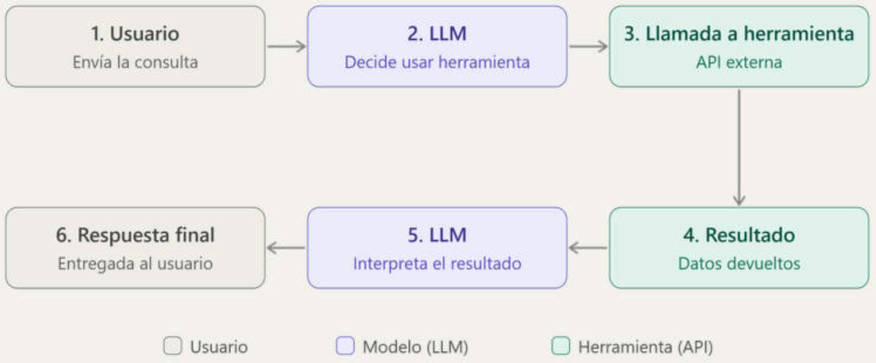
```
Objetivo: ¿Necesito paraguas mañana en Cusco?
Pensar: Necesito el pronóstico de mañana.
Actuar: clima(ciudad="Cusco", dia="mañana")
Observar: Lluvia prevista por la tarde.
Pensar: Ya tengo lo necesario.
Respuesta: Sí, mejor lleva paraguas.
```

Herramientas y memoria

Herramientas (function calling)

El modelo no ejecuta nada por sí mismo: escribe una solicitud estructurada, el sistema la ejecuta y le devuelve el resultado.

```
{ "herramienta": "buscar_vuelos",
"origen": "LIM", "destino": "CUZ" }
```



Memoria

Corto plazo

La ventana de contexto: la conversación y los datos de la tarea actual. Se pierde al terminar.

Largo plazo

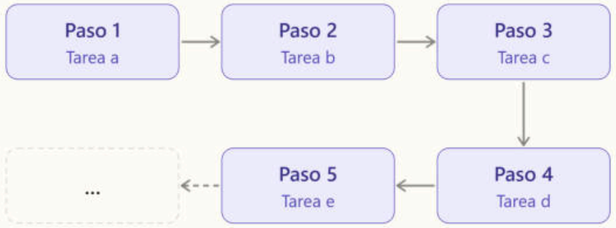
Información guardada fuera del modelo (bases de datos, archivos, notas) que se recupera cuando hace falta.

El modelo en sí no recuerda nada entre sesiones: la memoria la aporta el sistema que lo rodea.

Arquitecturas agénticas

Flujo fijo (workflow)

Pasos definidos de antemano por quien lo programa; el LLM resuelve cada paso. Predecible.



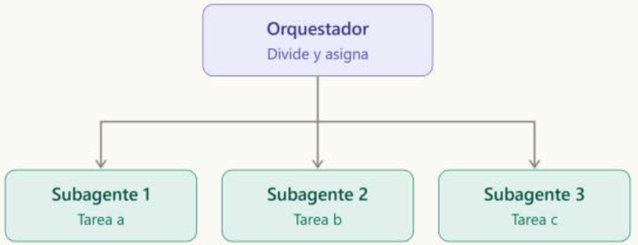
Agente único

Un LLM con herramientas decide por sí mismo qué hacer y en qué orden. Flexible.



Multiagente

Un orquestador divide la tarea entre agentes especializados y luego une los resultados.



Regla práctica: empieza con lo más simple que funcione; agrega autonomía solo cuando la tarea lo exija.

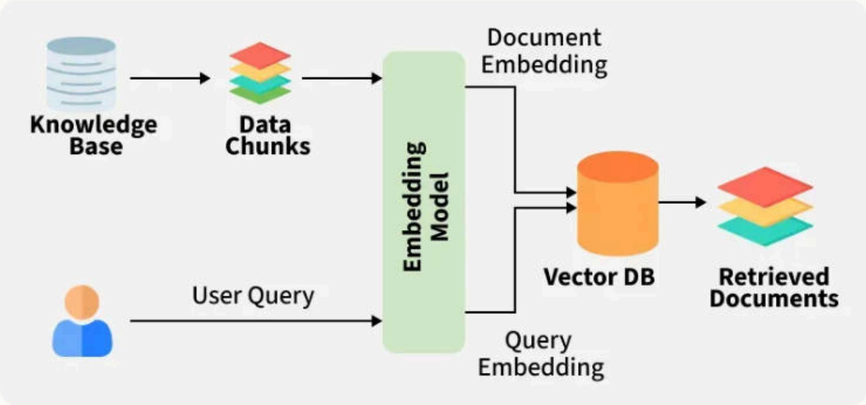
RAG y MCP: conectar con datos reales

RAG

Generación aumentada por recuperación

1. Busca los documentos relevantes para la pregunta.
2. Los inserta en el contexto del modelo.
3. El modelo responde basándose en ellos y los cita.

Reduce alucinaciones y da acceso a información privada o reciente.

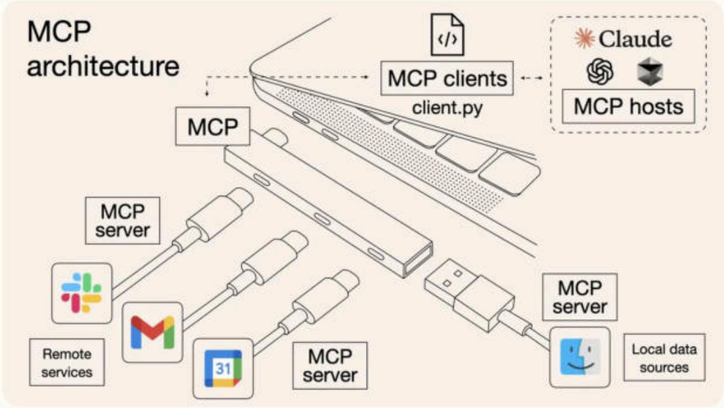


MCP

Model Context Protocol

Estándar abierto, presentado por Anthropic en 2024, para conectar asistentes y agentes con herramientas y fuentes de datos.

Se programa un conector una vez y lo usa cualquier aplicación compatible: un «USB-C» para la IA.



Autonomía con supervisión

Cuanto más puede hacer un agente, más importa controlar qué hace.

Humano en el ciclo

Pedir aprobación antes de acciones sensibles: pagar, borrar datos, enviar correos.

Permisos mínimos

Darle solo las herramientas y los datos que la tarea realmente necesita.

Inyección de prompts

Un texto malicioso en una web o documento puede intentar darle órdenes al agente.

Qué puede y qué no puede hacer

Lo hace bien

- Redactar, resumir y reescribir
- Traducir y ajustar el tono
- Generar y explicar código
- Razonar sobre lo que le das
- Proponer ideas y borradores

No puede por sí solo

- Garantizar que un dato es cierto
- Saber hechos posteriores a su entrenamiento
- Dar siempre la misma respuesta
- Recordar sin una memoria externa
- Entender o sentir como una persona

«Por sí solo»: con herramientas (búsqueda, memoria, ejecución de código) varias de estas limitaciones se compensan.

Un buen martillo no convierte todo en clavo

Tarea	Limitación del LLM	Mejor opción
Cálculos exactos	Puede errar en operaciones largas	Calculadora o código
Consultas a datos	Lento, caro y puede inventar filas	SQL / base de datos
Tareas repetitivas	Costo y variación innecesarios	Un script tradicional
Datos en tiempo real	Conocimiento con fecha de corte	API o buscador
Reglas estrictas	No garantiza cumplirlas siempre	Validación en código

CIERRE

Un LLM predice.
Un agente actúa.
Tú decides cuándo.